iGate LoRa → APRS-IS

Demostración del firmware del Grupo 2

GRUPO 2

2026

Taller Integrador · Presentación Parcial · Grupo 2
Luis Diego García Rojas – 2020124283
Randy Fernández Aguilar - 2020061094

Contexto / Problema

Los grupos de Rescate Urbano operan en zonas montañosas sin cobertura celular.
Una vez que los rescatistas ingresan al terreno, el coordinador pierde visibilidad de su posición.



Flujo del sistema

Nodo LoRa → iGate ESP32 → WiFi/TCP → APRS-IS

Diagrama eléctrico – Núcleo principal

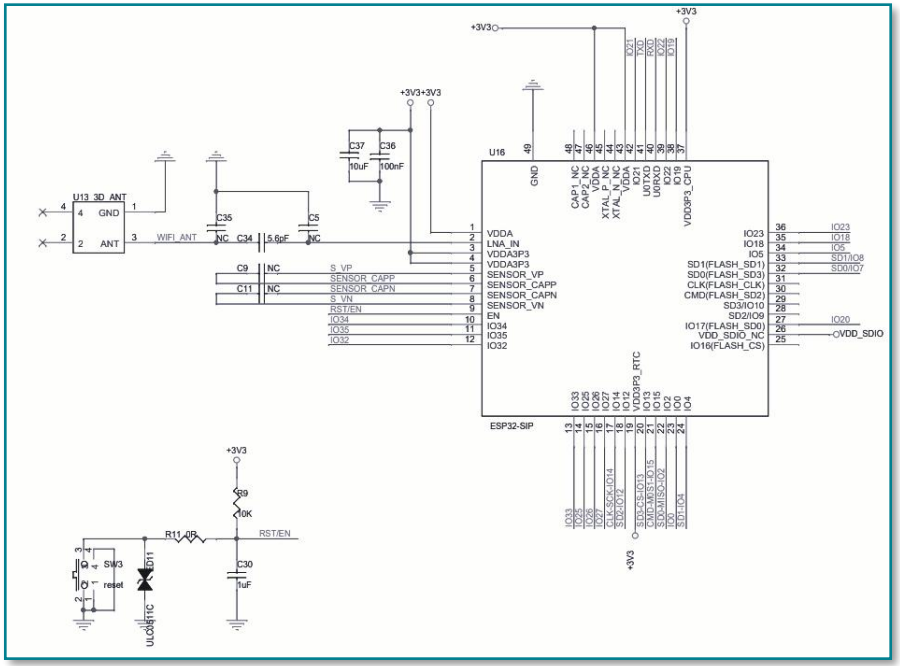


Diagrama eléctrico – Radio Lora

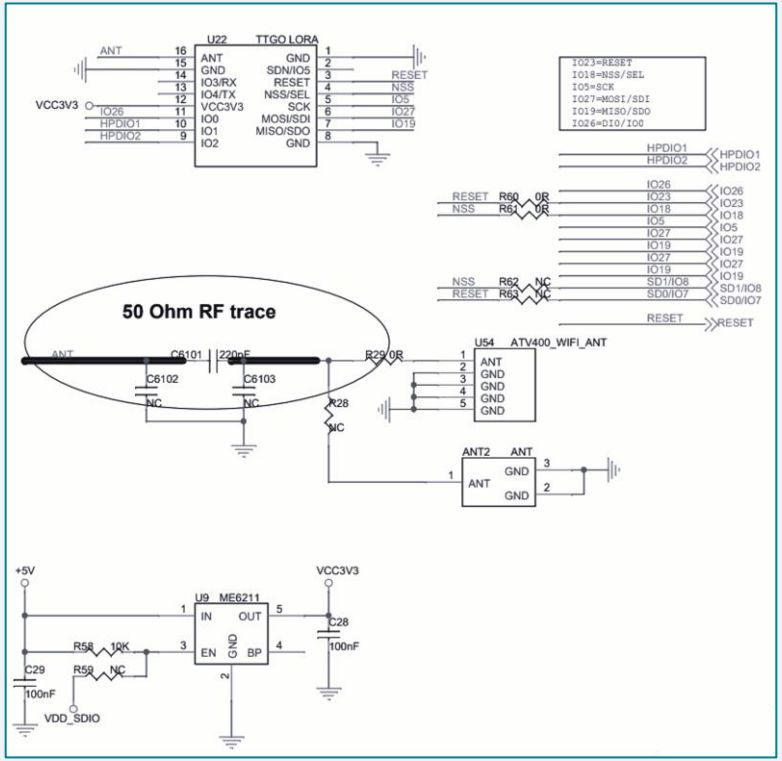
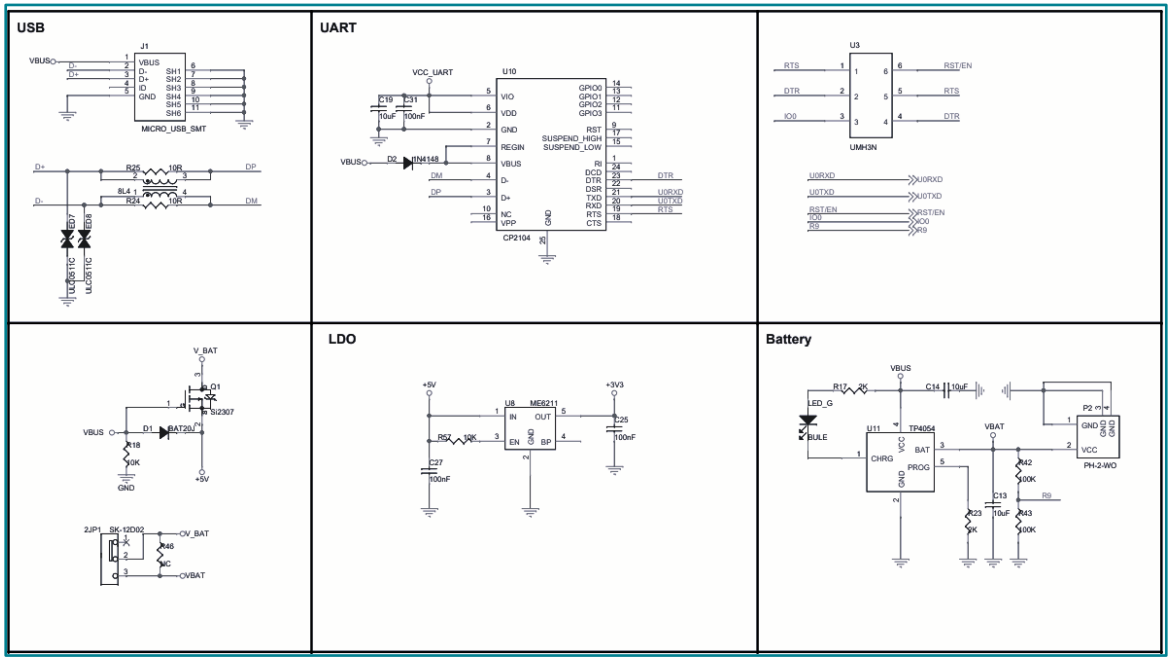
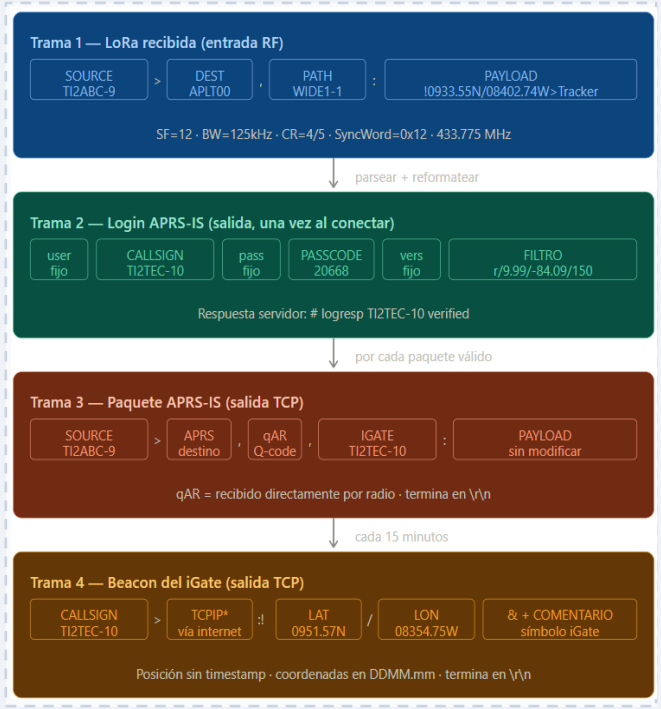


Diagrama eléctrico – Otros



Trama de datos

El iGate maneja 4 tramas: recepción LoRa, login APRS-IS, reenvío TCP y beacon periódico.



Presupuesto estimado

Hardware

TTGO LoRa32 T3 v1.6.1	1	$28.00
Antena 433 MHz SMA	1	$6.00
OLED SSD1306	1	$5.00
Batería LiPo + USB	—	$14.00
Prototipado	—	$7.00
Subtotal + contingencia	**—**	**$66.00**

Mano de obra — 2 ingenieros · $60/h

Investigación y análisis	2×8h	$960
Diseño (FSM, diagramas, arq.)	2×20h	$2,400
Desarrollo del firmware	2×30h	$3,600
Pruebas y depuración	2×20h	$2,400
Instalación y tutoría	2×12h	$1,440
Subtotal mano de obra	**180h**	**$10,800**

Total estimado del proyecto **$10,866.00 USD**

Pseudocódigo

START

```
si LoRa.begin falla → ERROR
si WiFi no conecta → ERROR
intentar login APRS-IS
timer_beacon ← ahora → LISTEN
```

LISTEN

```
si timer vence → BEACON_TX
si WiFi cae → ERROR
si LoRa recibe paquete
  → DECODE
```

DECODE

```
limpiar byte 0x3C
validar '>' y ':'
extraer source, path, payload
si válido → UPLINK  si no → LISTEN
```

UPLINK

```
si TCP caído → reconectar
trama ← source+">APRS,qAR,"
  +CALLSIGN+":"+payload
si falla → ERROR → LISTEN
```

BEACON_TX

```
beacon ← CALLSIGN+">APRS,"
  "TCPIP*:!"+lat+"/"+lon
si conectado → enviar
reiniciar timer → LISTEN
```

ERROR

```
cont_errores++
si > MAX → ESP.restart()
reintentar WiFi+APRS-IS
si recupera → LISTEN
```

Demostración

Criterio de la guía: ejecutar el firmware propio y evidenciar recepción LoRa por serial o servidor.

Checklist de Cumplimiento

- ✓ Firmware propio ejecutando en hardware
- ✓ Recepción de paquete LoRa de prueba
- ✓ Visualización en monitor serial
- ✓ Envío a APRS-IS como evidencia adicional

3/3 Criterios base

2 Pruebas reales

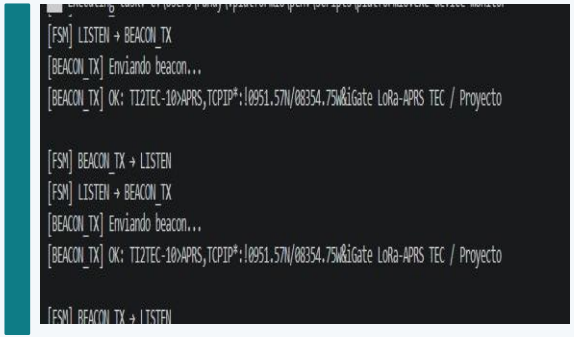
1 Nodo iGate

Evidencia — Serial Monitor

```
=== iGate APRS-IS — Firmware ===
[START]  Iniciando subsistemas...
[LoRa]   Init OK
[WiFi]   Conectado
[APRS-IS] Login OK
[FSM]    START → LISTEN
[LISTEN] Paquete recibido
[DECODE] Trama válida
[UPLINK] Enviado
```

Resultados

El sistema opera como gateway LoRa → APRS-IS con evidencia visual y en red.







OK LoRa

Recepción validada en 433.775 MHz

OK APRS

Publicación APRS-IS confirmada

OK OLED

Display funcional para demo

El sistema ya opera como gateway LoRa → APRS-IS.

- Firmware propio compilado y funcional
- Conectividad LoRa + WiFi + APRS-IS validada
- Base sólida para la integración final

